

Chapter 2

흑연 음극의 충방전 히스테리시스

서론

앞 장은 흑연 음극의 dQ/dV peak 를 방전 한 방향으로 다뤘다. 그러나 같은 전극을 충전과 방전으로 오가면, 같은 용량(SOC)에서 전위가 서로 다르다 — 방전 전위가 충전 전위보다 높다. 전압-용량 곡선 $V(q)$ 는 닫힌 고리(loop)를 그리고, dQ/dV 의 같은 staging peak 이 충전과 방전에서 다른 전위에 선다. 이것이 **충방전 히스테리시스**이며, 흑연에서 그 크기는 수십 mV 에 이른다.

히스테리시스는 단순한 측정 잡음이 아니다. 첫째, 같은 전위라도 충/방전에 따라 SOC 가 달라 SOC 추정에 계통 오차를 준다. 둘째, 고리 면적만큼 왕복 에너지 손실이 생긴다. 셋째, dQ/dV 분석에서 peak 위치가 방향에 따라 이동하므로, 충/방전 peak 을 따로 해석하지 않으면 전이 중심 전위를 잘못 읽는다. 따라서 충방전 dQ/dV 를 방향별로 기술하고 피팅할 수 있어야 한다.

히스테리시스에는 성격이 다른 두 기원이 섞여 있다. 하나는 전이가 **일차 상전이**(두 상이 공존)이기 때문에 충·방전이 서로 다른 준안정 분기를 따라가서 생기는 **열역학적**(참) 히스테리시스로, 전류를 0 으로 줄여도(준평형) 남는다. 다른 하나는 과전압·확산 지연이 충·방전에서 반대로 더해지는 **동역학적**(분극) 히스테리시스로, $|I| \rightarrow 0$ 에서 사라진다. 이 둘을 섞으면 분극을 참 히스테리시스로 오인한다.

본 장은 다음 순서로 간다. §2 가 충방전 히스테리시스를 읽는 데 필요한 사전 지식 — 일차 상전이, 정규용액 상호작용, 상분리(binodal-spinodal)와 준안정성 — 을 세운다. 그 위에서 **전반부**(§3–7) 가 열역학적 히스테리시스를 정규용액 상호작용 Ω_j 에서 비약 없이 유도해 충방전 분기 전위와 gap ΔU_j^{hys} 의 확정 수식을 세우고, 동역학적 분극을 그 위에 분리한다. **후반부**(§9–11)는 그 확정 수식을 충방전 모두에 대해 피팅하고 활용할 수 있도록 파라미터화하고, 마지막에 충방전 dQ/dV 를 한 줄의 모델식(§11)으로 모아 어느 데이터가 어느 파라미터를 닫는지까지 매듭짓는다. 전개는 방전(탈리튬화) 방향 $s = +1$ 을 기본으로 하며, 각 결과는 단상 극한($\Omega_j \leq 2RT$)에서 앞 장의 단일 peak 로 환원됨을 검산한다.

Contents

서론	1
1 기호와 규약	3
2 사전 지식 — 상전이와 상분리 열역학	3
2.1 흑연 staging 은 일차 상전이이다	3
2.2 정규용액 자유에너지와 상호작용 Ω_j	4
2.3 상분리 — 이중 우물, binodal, spinodal, 준안정성	4

2.4 두 기원과 다입자 평활화	4
3 무엇을 유도할 것인가 — 관측 gap 의 분해	5
4 비단조 평형 전위와 spinodal — 유도 (1)	5
5 충방전 분기와 히스테리시스 gap ΔU_j^{hys} — 유도 (2)	6
6 분기별 평형 dQ/dV	6
7 동역학 분석 — 을 의존 성분	7
8 부분 cycle 과 기억	7
9 충방전 파라미터화 — 피팅·활용 방향	8
10 데이터에서 파라미터로, 그리고 예측	8
11 충방전 종합 모델식 — 한 줄로	8
11.1 파라미터와 데이터 — 어디서 닫히나(요약)	9

1 기호와 규약

본 장에서 새로 도입하는 기호는 다음과 같다.

기호	단위	의미
$g_j(\xi)$	J/mol	전이 j 의 (정규용액) 몰당 자유에너지
Ω_j	J/mol	정규용액 상호작용 에너지(상분리 구동; $\Omega_j > 0$ =인력적)
b	—	branch 지표 $\in \{\text{dis, chg}\}$ (방전·충전)
$V_{\text{eq},j}(\xi)$	V	전이 j 의 평형 전위 — 진행률 ξ 의 함수(정규용액 일반형)
$\xi_{s,j}^{\pm}$	—	spinodal 진행률($g_j'' = 0$, 평형 전위가 극값인 점)
$\xi_{b,j}^{\pm}$	—	binodal 진행률(공통 접선, 평형 두-상 경계)
U_j^b	V	branch b 의 유효 중심 전위
ΔU_j^{hys}	V	전이 j 의 열역학적 히스테리시스 gap = $U_j^{\text{dis}} - U_j^{\text{chg}}$
w_j^b	V	branch b 의 유효 전이 폭(독립 파라미터)
γ_j	—	nucleation/다입자 축소 인자 $\in [0, 1]$
h_j	—	기억(memory) 상태 $\in [-1, 1]$ (부분 cycle)
ΔV_{obs}	V	같은 SOC 의 관측 충방전 전위차(방전–충전)
ΔV_{hys}	V	그중 열역학(참) 성분 ($ I \rightarrow 0$ 잔존)
$\Delta V_{\text{pol}}, \Delta V_{\text{kin}}$	V	분극·kinetic lag 성분 ($ I \rightarrow 0$ 소멸)

$F = 96485 \text{ C/mol}$, $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$, $\text{J/C} = \text{V}$. 진행률 ξ ·용량 Q ·전위 V 의 단위·부호 규약은 본 시리즈 공통이며 방전 $s = +1$ 을 기본으로 한다.

2 사전 지식 — 상전이와 상분리 열역학

충방전 히스테리시스의 뿌리는 staging 전이가 일차 상전이이고, 그 일차성이 정규용액 상호작용에서 나오며, 그로 인한 상분리가 충·방전에 서로 다른 분기를 만든다는 데 있다. 본 절은 이 세 고리를 — 뒤의 유도가 덮고 설 — 사전 지식으로 세운다.

2.1 흑연 staging 은 일차 상전이이다

흑연 리튬화는 층간을 한 번에 채우지 않고 staging($4 \rightarrow 3 \rightarrow 2\text{L} \rightarrow 2 \rightarrow 1$) 으로 단계적으로 채운다. 이 단계성의 뿌리는 삽입 Li 사이의 유효 상호작용이다 — 한 갤러리가 차면 인접 층을 채우는 데 드는 층간 격자 변형(c-축 팽창)과 정전 반발이 커져, Li 가 빈 갤러리를 사이에 두고 한 층씩 채우는 staging 질서가 에너지적으로 유리해진다. 같은 동종 자리 선호($\Omega_j > 0$, 다음 절)가 충분히 크면($\Omega_j > 2RT$; §2 의 상분리 조건) 좁은 조성 구간에서 한 stage 를 두 상으로 갈라놓는다. 그래서 각 stage 전이는 고용체(연속 채움)가 아니라 두 상이 공존하는 일차 상전이이다 — 예컨대 stage-2↔stage-1 전이는 두 stage 가 한 입자 안에서 경계를 두고 공존하며 진행한다. 일차 상전이의 표식은 평형 전위가 두-상 구간에서 거의 평탄(plateau)하다는 것이고, 그 평탄 전위 둘레에서 dQ/dV 가 날카로운 peak 를 만든다. 충방전 히스테리시스는 이 일차성 — 두 상 사이의 불연속적 전이 — 때문에 생긴다(고용체라면 열역학적 히스테리시스가 없다 — 분극·지연 동역학 성분은 남는다).

2.2 정규용액 자유에너지와 상호작용 Ω_j

전이 j 의 진행률 $\xi (= 1 - \theta_j, \theta_j = \text{Li 점유율})$ 에 대한 몰당 자유에너지는 혼합 *entropy*와 상호작용 *enthalpy*의 합으로, 정규용액(regular solution) 모형이 그 최소 형태다:

$$g_j(\xi) = g_j^0 + \underbrace{RT[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)]}_{\text{혼합 entropy } (-TS_{\text{mix}})} + \underbrace{\Omega_j \xi(1 - \xi)}_{\text{상호작용 enthalpy}}. \quad (2.1)$$

혼합 entropy 항은 두 “성분”(전환/미전환 자리)을 섞으면 무질서가 늘어 자유에너지를 낮추는(섞이려는) 항이고($\xi \leftrightarrow 1 - \xi$ 대칭이라 점유율 θ 로 적어도 같다), $\Omega_j \xi(1 - \xi)$ 는 동종 자리쌍을 선호($\Omega_j > 0$; 이중 쌍에 불리)해 분리를 부추기는 상호작용 항이다. 점유율 θ 에 대한 미분이 앞 장이 평형 peak에 쓴 점유율 화학퍼텐셜(식 (1.9))이다:

$$\mu_{\text{Li}}(\theta) = \frac{dg_j}{d\theta} = \mu^0 + RT \ln \frac{\theta}{1 - \theta} + \Omega_j(1 - 2\theta). \quad (2.2)$$

본 절은 같은 g_j 의 곡률(g_j'')이 만드는 상분리를 본다. Ω_j 의 물리적 기원은 삽입 Li 사이의 유효 상호작용·충간 격자 변형·staging 질서화 에너지이며, 그 열역학(엔트로피·엔탈피)은 흑연 삽입 측정으로 알려져 있다 [3].

2.3 상분리 — 이중 우물, binodal, spinodal, 준안정성

Ω_j 가 크면 $g_j(\xi)$ 가 이중 우물(가운데가 위로 볼록)이 되어, 한 균질 상보다 두 상(ξ 가 작은 상 + 큰 상)으로 갈라지는 편이 자유에너지가 낮아진다 — 미시비밀리 갭(상분리). 이 갈림은 두 경계로 규정된다.

- **binodal**(공존선) $\xi_{b,j}^{\pm}$: 두 상이 평형으로 공존하는 조성. g_j 의 공통 접선(common tangent)이 닿는 두 점으로, 그 사이가 평형 두-상 영역(공통 접선이 곧 평탄 전위)이다.
- **spinodal** $\xi_{s,j}^{\pm}$: $g_j''(\xi) = 0$ (변곡점)으로 정해지는 역학적 불안정 경계. spinodal 안쪽($g_j'' < 0$)은 무한소 요동에도 즉시 분리되는 불안정 영역이고, binodal과 spinodal 사이($g_j'' > 0$ 이라 국소 안정이나 자유에너지가 공통 접선보다 위)는 준안정(metastable)이다.

준안정 영역에서는 새 상의 핵이 임계 크기를 넘어야(핵생성 장벽) 상전이가 시작된다. 장벽이 크면 시스템이 균질 상(metastable branch)을 따라 *spinodal*까지 과주행한 뒤에야 분리한다. 충·방전이 서로 다른 분기를 따라 과주행하는 것이 곧 열역학적 히스테리시스의 근원이다 — 충전은 한쪽 분기, 방전은 반대쪽 분기를 spinodal 한계까지 따라가므로 평형 전위가 갈린다.

2.4 두 기원과 다입자 평활화

충방전 히스테리시스는 열역학적(참, Ω_j 에서 오는 분기 갈림)과 동역학적(분극)의 두 기원이 합쳐진 것이다. 그 정량 분해는 다음 절 (§3)이 관측량으로 못 박으므로, 여기서는 열역학 성분에 남은 한 자유도 — 단일 입자나 입자 집단이나 — 만 짚어 둔다.

비고. 단일 입자 vs 다입자. 위 *spinodal* 과주행은 단일 입자 그림이다. 실제 전극은 입자 집단이라, 입자마다 임계 핵생성이 조금씩 다른 전위에서 일어나 하나씩 차례로 전환된다(다입자 그림 [1]). 이 집단 거동은 단일 입자의 *spinodal* 과주행보다 분기 갈림을 매끄럽게·좁게 만든다. 따라서 단일 입자 *spinodal gap*이 열역학 히스테리시스의 상한이고, 실측은 그 아래(*nucleation*·다입자 평활화)에 놓인다 — 이 자유도를 뒤의 축소 인자 γ_j 로 둔다 (§5).

3 무엇을 유도할 것인가 — 관측 gap 의 분해

앞 절 배경 위에서, 먼저 무엇을 유도해야 하는지를 관측량의 분해로 못 박는다. 같은 SOC 에서 방전 전위 V^{dis} 와 충전 전위 V^{chg} 의 차를 관측 gap 으로 둔다:

$$\Delta V_{\text{obs}} \equiv V^{\text{dis}} - V^{\text{chg}}. \quad (2.3)$$

이 관측 gap 은 성격이 다른 두 기원의 합이다 (§2). (i) 충·방전이 서로 다른 준안정 분기에 있어 생기는 열역학적 차 ΔV_{hys} — 전류를 0 으로 줄여도(준평형 GITT 종점) 남는다. (ii) 같은 SOC 라도 전류가 흐르면 분극·지연이 충·방전에서 반대 부호로 더해지는 동역학적 차 $\Delta V_{\text{pol}} + \Delta V_{\text{kin}}$ — $|I| \rightarrow 0$ 에서 사라진다:

$$\Delta V_{\text{obs}} = \underbrace{\Delta V_{\text{hys}}}_{|I| \rightarrow 0 \text{ 잔존(열역학)}} + \underbrace{\Delta V_{\text{pol}} + \Delta V_{\text{kin}}}_{|I| \rightarrow 0 \text{ 소멸(동역학)}}, \quad \Delta V_{\text{hys}} = \lim_{|I| \rightarrow 0} \Delta V_{\text{obs}}. \quad (2.4)$$

$\Delta V_{\text{obs}} \neq \Delta V_{\text{hys}}$ 임을 분명히 한다: 유한 전류에서 관측 gap 을 통째로 히스테리시스로 읽으면 분극·지연을 참 히스테리시스로 오인한다. 본 장 전반부는 열역학 성분 ΔV_{hys} 의 확정 수식 (§4-5) 을, 동역학 성분 (§7) 을 그 위에 분리해 둔다. ΔV_{hys} 를 데이터로 얻는 길은 저율 외삽 ($|I| \rightarrow 0$) 또는 양방향 GITT 완화 종점이다.

4 비단조 평형 전위와 spinodal — 유도 (1)

§2 의 상분리를 전위의 언어로 옮긴다. 앞 장 평형 조건(식 (1.10)) $\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) = \mu^0 - sF(V_n - U_j)$ ($U_j \equiv U_j^0 - \mu^0/(sF)$) 에 점유율 화학퍼텐셜 식 (2.2) 를 넣고 $\theta = 1 - \xi$ 로 바꿔 V_n 에 대해 풀면 — $\ln[\theta/(1 - \theta)] = -\ln[\xi/(1 - \xi)]$, $(1 - 2\theta) = -(1 - 2\xi)$ 라 두 항의 부호가 함께 뒤집혀 — 평형 전위가 진행률의 함수로

$$V_{\text{eq},j}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1 - \xi} + \frac{\Omega_j}{sF} (1 - 2\xi), \quad U_j \equiv U_j^0 - \frac{\mu^0}{sF}, \quad (2.5)$$

가 된다 (U_j = 전이 중심 전위). $\Omega_j = 0$ (이상 혼합) 이면 둘째 항만 남아 앞 장 식 (1.11) logistic 의 역함수 (단조) 로 환원된다 — 단상 peak 다. Ω_j 항은 그 단조 곡선에 되돌림을 더한다.

비단조성 = 상분리의 전위적 표현. 진행률에 대한 기울기는 식 (2.5) 을 미분해

$$\frac{dV_{\text{eq},j}}{d\xi} = \frac{1}{sF} \left[\frac{RT}{\xi(1 - \xi)} - 2\Omega_j \right] = \frac{1}{sF} g_j''(\xi), \quad (2.6)$$

이고, 둘째 등호는 자유에너지 곡률 $g_j''(\xi) = d^2 g_j / d\xi^2 = RT / [\xi(1 - \xi)] - 2\Omega_j$ 와 같음을 보인다. 따라서 $V_{\text{eq},j}$ 의 기울기가 0 인 곳이 곧 §2 의 spinodal ($g_j'' = 0$) 이다 — 상분리의 역학적 불안정 경계가 전위 곡선의 극값으로 나타난다. 양 끝 ($\xi \rightarrow 0, 1$) 에서 $RT / [\xi(1 - \xi)] \rightarrow \infty$ 라 기울기는 양수지만, 중간에서 Ω_j 가 충분히 크면 음수가 된다 — $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 $RT / [\xi(1 - \xi)] = 4RT$ 이므로 $\Omega_j > 2RT$ 면 거기서 $dV_{\text{eq},j} / d\xi < 0$ 다. 음의 기울기는 진행과 전위가 반대로 움직이는 역학적 불안정 영역으로, 한 전이가 균질하게 통과할 수 없다(상분리). 기울기가 0 인 spinodal 진행률은 식 (2.6) 을 0 으로 두어 $\xi(1 - \xi) = RT / (2\Omega_j)$, 곧

$$\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}, \quad (\Omega_j > 2RT). \quad (2.7)$$

검산. 임계 조건·극한. 실수 *spinodal* 은 $1 - 2RT/\Omega_j > 0$, 곧 $\Omega_j > 2RT$ 에서만 존재한다 — 이것이 상전이 임계 조건이며, 임계 온도 $T_{c,j} = \Omega_j/2R$ 위 ($T > T_{c,j}$)에서는 상분리가 없다. $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$ 면 $\xi_{s,j}^\pm \rightarrow \frac{1}{2}$ (두 *spinodal* 합쳐짐), $\Omega_j \rightarrow \infty$ 면 $\xi_{s,j}^- \rightarrow 0$, $\xi_{s,j}^+ \rightarrow 1$. **단상 환원.** $\Omega_j \leq 2RT$ 면 식 (2.6) 이 전 구간 양수 ($V_{eq,j}$ 단조)라 *spinodal* 도 히스테리시스도 없다 — 앞 장 단일 *peak*.

5 충방전 분기와 히스테리시스 gap ΔU_j^{hys} — 유도 (2)

비단조 $V_{eq,j}(\xi)$ 는 ξ 가 작을 때 상승하다 $\xi_{s,j}^-$ 에서 극대, 사이 불안정 구간 ($\xi_{s,j}^- < \xi < \xi_{s,j}^+$, $dV_{eq,j}/d\xi < 0$)에서 하강, $\xi_{s,j}^+$ 에서 극소, 다시 상승한다. 한 전이는 이 불안정 구간을 균질하게 지날 수 없으므로 §2 의 준안정 분기를 따라간다. 방전 (탈리튬화, ξ 증가)은 상승하는 분기를 극대 $\xi_{s,j}^-$ 까지 따라간 뒤 상분리하고, 충전 (리튬화, ξ 감소)은 반대 끝에서 상승해 온 분기를 극소 $\xi_{s,j}^+$ 까지 따라간 뒤 상분리한다. 따라서 각 분기의 유효 중심 전위는 그 극값이고

$$U_j^{\text{dis}} = V_{eq,j}(\xi_{s,j}^-), \quad U_j^{\text{chg}} = V_{eq,j}(\xi_{s,j}^+), \quad (2.8)$$

극대가 극소보다 높으므로 방전 분기가 충전 분기보다 위에 있다 ($U_j^{\text{dis}} > U_j^{\text{chg}}$) — 방전 전위가 충전보다 높다는 관찰과 부호가 맞는다. 히스테리시스 gap 은 두 극값의 차다. 식 (2.5) 에 $\xi_{s,j}^\pm = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}u_j$ ($u_j \equiv \sqrt{1 - 2RT/\Omega_j}$) 를 넣어 두 분기의 차를 잡는다. 방전 끝점 $\xi_{s,j}^-$ 에서 $\frac{\xi}{1-\xi} = \frac{1-u_j}{1+u_j}$, 충전 끝점 $\xi_{s,j}^+$ 에서 $\frac{1+u_j}{1-u_j}$ 이고 $(1 - 2\xi) = \pm u_j$ (방전 +, 충전 -) 이므로, 로그 항의 차는 $\ln \frac{1-u_j}{1+u_j} - \ln \frac{1+u_j}{1-u_j} = 2 \ln \frac{1-u_j}{1+u_j} = -4 \operatorname{artanh} u_j$, Ω_j 항의 차는 $u_j - (-u_j) = 2u_j$ 라, 공통 $1/(sF)$ 로 묶어

$$\Delta U_j^{\text{hys}} = U_j^{\text{dis}} - U_j^{\text{chg}} = \frac{2}{sF} \left[\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j \right], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}. \quad (2.9)$$

이로써 히스테리시스 gap 이 정규용액 상호작용 Ω_j 와 온도에서 유도됐다 — 임의로 둔 피팅 상수가 아니다. 더 강한 상호작용 (큰 Ω_j) 일수록 분기 갈림이 크다.

검산. 부호·극한·수치. $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$ 면 $u_j \rightarrow 0$ 이고 $\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j \rightarrow \frac{4}{3}RT u_j^3$ (즉 $\Delta U_j^{\text{hys}} \rightarrow (8RT/3sF) u_j^3 \rightarrow 0^+$) 이라 임계서 히스테리시스가 매끄럽게 소멸한다 (앞 장 단일 *peak* 로 환원). Ω_j 가 커질수록 ΔU_j^{hys} 단조 증가 ($\Omega_j u_j$ 가 선형 지배). 수치 감: $\Omega_j = 4RT$ 면 $u_j = \sqrt{0.5} \approx 0.707$, $\operatorname{artanh}(0.707) \approx 0.881$, $\Delta U_j^{\text{hys}} \approx (2/sF)(4RT \cdot 0.707 - 2RT \cdot 0.881) \approx 2.1 RT/(sF) \approx 54 \text{ mV}(25^\circ \text{C})$. 차원: Ω_j, RT 가 J/mol, sF 가 C/mol 이라 J/C = V.

유효 범위. 유도 가정 (*spinodal*=상한) 과 축소 인자 γ_j . 식 (2.8) 는 각 분기가 *spinodal* 한계까지 준안정하게 과주행한다는 상한 가정이다. 실제로는 핵생성이 *spinodal* 전 (*binodal* 쪽)에서 상전이를 시작하고, 다입자 평활화 (§2) 가 분기 갈림을 더 좁히므로, 실측 ΔU_j^{hys} 는 식 (2.9) 의 *spinodal* 상한보다 작다. 이 차이를 한 자유도 $\gamma_j \in [0, 1]$ 로 흡수해 $\Delta U_j^{\text{hys}} \rightarrow \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}|_{\text{spin}}$ 로 둔다: $\gamma_j = 1$ 은 *spinodal* 상한 (최대 히스테리시스), $\gamma_j \rightarrow 0$ 은 *binodal* 극한 (공통 접선=가역, 히스테리시스 소멸)이며, 작을수록 *nucleation*/다입자 평활화가 크다. 피팅에서는 유한 히스테리시스가 관측되므로 $\gamma_j > 0$ 으로 둔다 — Ω_j 와 γ_j 한 양쪽이면 충분하다.

6 분기별 평형 dQ/dV

관측 dQ/dV 의 평형 부분은 각 분기의 중심 전위 U_j^b 둘레에 선 *peak* 다. 일차 상전이 (두-상) 구간은 전위가 거의 평탄하므로, 분기 b 의 평형 진행은 중심 U_j^b ·유효 폭 w_j^b 의 logistic 로 적는다 (앞 장 식 (1.11))

의 분기 판):

$$\xi_{\text{eq},j}^b(V_n) = \frac{1}{1 + \exp[-s(V_n - U_j^b)/w_j^b]}, \quad \left. \frac{dQ}{dV_n} \right|_{\text{eq}}^b = \sum_j Q_j \frac{d\xi_{\text{eq},j}^b}{dV_n}. \quad (2.10)$$

$U_j^{\text{dis}}, U_j^{\text{chg}}$ 는 식 (2.8) 로 ΔU_j^{hys} (또는 $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$) 만큼 떨어져 있어 충·방전 *peak* 위치가 같린다. 유효 폭 w_j^b 는 두-상 구간에서 좁아진다(평탄 전위 → 날카로운 *peak*). 그 폭은 평탄 전위 들레의 입자 크기 분포·*kinetic broadening*이 정하는 양이라 Ω_j 단독으로 닫히지 않으므로, 본 장은 Ω_j 로부터 닫힌 함수로 유도하지 않고 각 분기 dQ/dV_n *peak* 쪽에서 읽는 독립 파라미터로 남긴다.

핵심. 충·방전 dQ/dV 의 같림(평형). 각 전이의 평형 *peak* 이 방전에서 U_j^{dis} , 충전에서 U_j^{chg} 에 서며 그 간격이 ΔU_j^{hys} (식 (2.9)) 다. $\Delta U_j^{\text{hys}} \rightarrow 0 (\Omega_j \leq 2RT)$ 극한에서 두 *peak* 이 겹쳐 앞 장의 단일 dQ/dV 로 환원된다 — 본 장은 그 위에 분기 분리만 없었다.

7 동역학 분극 — 율 의존 성분

유한 전류에서는 §6 의 평형 분기 위에 앞 장의 동역학이 없린다. 두 기여가 있다. (가) **apparent 분극**: 측정 전위는 내부 전위에서 $V_{\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ (앞 장 식 (1.3)) 만큼 밀린다. 방전($s_I = +1$)은 관측을 위로, 충전($s_I = -1$)은 아래로 밀므로, 같은 SOC 의 관측 충방전 *gap* 이 평형 *gap* 보다 더 벌어진다 — 이것이 식 (2.4) 의 ΔV_{pol} 다:

$$\Delta V_{\text{pol}} = (s_I |I| R_n) \Big|_{\text{dis}}^{\text{dis}} - (s_I |I| R_n) \Big|_{\text{chg}}^{\text{chg}} = 2 |I| R_n, \quad \lim_{|I| \rightarrow 0} \Delta V_{\text{pol}} = 0. \quad (2.11)$$

(나) **kinetic lag**: 각 분기에서 진행률이 평형 목표를 즉시 못 따라가 *peak* 에 비대칭 꼬리가 붙는다 — 앞 장의 지연 길이 $L_{q,j} = |I| / (Q_{\text{cell}} k_j)$ (식 (1.19)) 가 그대로 적용되며, *peak* 위치를 진행 방향으로 더 밀어 관측 *gap* 에 ΔV_{kin} 을 더한다. 저온·고율일수록 ($k_j \downarrow, |I| \uparrow$) 커지고 $|I| \rightarrow 0$ 에서 사라진다.

핵심. 참/분극의 분리. ΔV_{hys} (열역학, 식 (2.9)) 는 $|I| \rightarrow 0$ 에서 남고, $\Delta V_{\text{pol}} + \Delta V_{\text{kin}}$ (동역학, 식 (2.11)) 은 사라진다. 따라서 저율 외삽($|I| \rightarrow 0$) 이나 양방향 *GITT* 완화 중점이 둘을 가른다 — 유한 율의 관측 *gap* 을 통째로 히스테리시스로 쓰면 $R_n \cdot \text{lag}$ 를 참 히스테리시스로 오계상한다(식 (2.4) 의 요지). 빠른 *kinetics* 극한 $k_j \rightarrow \infty$ 에서 $\Delta V_{\text{kin}} \rightarrow 0$, 무전류에서 $\Delta V_{\text{pol}} \rightarrow 0$ 이라 관측 *gap* 이 ΔV_{hys} 로 수렴한다.

8 부분 cycle 과 기억

완전 충전→완전 방전(*major loop*)에서는 각 전이가 §5 의 해당 분기($\xi_{s,j}^{\mp}$ 한계) 위에 있다. 그러나 부분 *cycle* — 충전 도중 방전으로 뒤집는 등 — 에서는 전이가 *spinodal* 한계에 닿기 전에 방향이 바뀌어, 두 분기 사이의 *scanning curve* 위에 놓인다. 이 경로는 반전 지점에 의존하는 기억을 가지며 (되돌림점 기억, *return-point memory* [2]), 기억 상태 $h_j \in [-1, 1]$ (+1=방전 분기, -1=충전 분기, 사이=scanning)로 요약한다.

유효 범위. 범위. 본 장의 확정 수식과 후반부 파라미터화는 *major loop* (완전 충/방전 분기)를 핵심 대상으로 한다 — 피팅 데이터(저율 충/방전 전곡선)가 *major loop* 이기 때문이다. 부분 *cycle* 의 *scanning curve* 정량화는 h_j 의 완화 모델을 더 요구하며, *major-loop* 분기($U_j^{\text{dis}}, U_j^{\text{chg}}$)를 양 끝으로 하는 보간으로 두되 그 상세 거동은 본 장 범위 밖으로 표기한다.

9 충방전 파라미터화 — 피팅·활용 방향

§3-8 의 확정 수식을 충방전 모두에 대해 피팅하고 활용할 수 있는 파라미터 집합으로 정리한다. 역지로 줄이지 않되, 유도가 묶어 주는 것은 묶는다: 히스테리시스 gap 과 spinodal ($\Delta U_j^{\text{hys}}, \xi_{s,j}^{\pm}$)은 독립 파라미터가 아니라 하나의 Ω_j 에서 식 (2.7)–(2.9) 로 함께 따라온다(분기 폭 w_j^b 는 별도 — §6). 따라서 전이 j 의 파라미터는

열역학(평형 dQ/dV ·히스테리시스)	U_j (평균 중심), Ω_j, γ_j (축소 인자), w_j^b (분기 폭), Q_j (용량), $\partial U_j/\partial T$
(Ω_j 에서 유도: $\Delta U_j^{\text{hys}}, \xi_{s,j}^{\pm}$)	
동역학(울 의존 분극·lag)	k_j (즉 $\Delta G_{a,j}, \chi$), R_n
부분 cycle(선택)	기억 완화(major-loop 보간; 범위 밖 상세)

이다. Ω_j 하나가 ΔU_j^{hys} 와 spinodal 을 동시에 정하므로 분기 중심을 따로 자유 피팅하지 않는다(중심차 = $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$ 는 Ω_j, γ_j 가 정함; 과파라미터화 방지). 단 분기 폭 w_j^b , nucleation/다입자 축소 γ_j 는 별도 자유도로 두어 역지로 줄이지 않는다 — 필요한 만큼 둔다. 동역학은 앞 장의 k_j, R_n 을 그대로 쓰며 충·방전 공통 또는 약한 분기 의존만 둔다.

10 데이터에서 파라미터로, 그리고 예측

앞 절 파라미터가 어느 데이터에서 닫히는지의 정방향을 정리한다(상세 식별성·알고리즘은 피팅 장).

- 1) 충·방전 저울 OCV / 준평형 (15/23/45℃): $|I| \rightarrow 0$ 극한이라 분극·lag 가 사라져 $\Delta V_{\text{obs}} \rightarrow \Delta V_{\text{hys}}$ (식 (2.4)). 충·방전 dQ/dV peak 위치에서 $U_j^{\text{dis}}, U_j^{\text{chg}} \rightarrow$ 평균 중심 U_j 와 gap $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$; 식 (2.9) 의 역으로 Ω_j (spinodal 상한 가정 시 $\gamma_j = 1$, 아니면 γ_j 와 함께); peak 폭·면적에서 w_j^b, Q_j ; 세 온도의 U_j 기울기에서 $\partial U_j/\partial T$.
- 2) 0.1C·0.2C $\times$ 15/23/45℃: 울(0.1 vs 0.2C)과 온도 의존 broadening/shift 에서 R_n 과 $k_j(\Delta G_{a,j}, \chi)$ 를 — 앞 장 $L_{q,j} \propto |I|/k_j$ 와 Arrhenius 로 — 분리.
- 3) 예측: 위 집합 $\{U_j, \Omega_j, \gamma_j, w_j^b, Q_j, \partial U_j/\partial T, k_j, R_n\}$ 으로 임의 울·온도에서 충·방전 dQ/dV 를 — 평형 분기(§6) + 동역학 분극(§7) 으로 — 재구성한다.

핵심. 닫힘 구조. 열역학 파라미터는 충·방전 저울 OCV 에서, 동역학 파라미터는 울 series 에서 닫힌다 — 두 데이터원이 분리돼 있어 식별이 단계적이다. 히스테리시스의 핵심 한 양 Ω_j (와 축소 γ_j)가 저울 충방전 gap 에서 직접 닫히므로, 다른 울·온도의 충방전 dQ/dV 예측이 가능하다. 이는 앞 장의 (방전) 피팅 흐름을 충방전 양방향으로 확장한 것이다.

11 충방전 종합 모델식 — 한 줄로

§3-10 의 항을 하나로 모은다. 충방전 dQ/dV 는 분기 $b \in \{\text{dis}, \text{chg}\}$ 마다 (배경) + 전이별 (평형 상승부 + 동역학 꼬리)의 합이며, 두 분기 중심이 히스테리시스 gap 만큼 갈린 것이 본 장의 결과다. 측정

전위를 $V_n = V_{\text{app}} - s_I^b |I| R_n (s_I^{\text{dis}} = +1, s_I^{\text{chg}} = -1; \text{ 앞 장 식 (1.3)})$ 으로 환산한 뒤

$$\left. \frac{dQ}{dV_{\text{app}}} \right|^b = C_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \left[\underbrace{\frac{\xi_{\text{eq},j}^b (1 - \xi_{\text{eq},j}^b)}{w_j^b}}_{\text{평형 상승부}} + \underbrace{\frac{r_{a,j}}{L_{V,j}} e^{-(V_n - V_{a,j})/L_{V,j}}}_{\text{동역학 꼬리(앞 장)}} \right], \quad \xi_{\text{eq},j}^b = [1 + e^{-s(V_n - U_j^b)/w_j^b}]^{-1}, \quad (2.12)$$

$$U_j^{\text{dis}} = U_j + \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}, \quad U_j^{\text{chg}} = U_j - \frac{1}{2} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}, \quad \Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{sF} [\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}} (\Omega_j (2.13)$$

평형 상승부와 분기 중심 갈림은 본 장(식 (2.10)·(2.9))에서, 동역학 꼬리 길이 $L_{V,j}(r_{a,j}=\text{잔류 지연}, V_{a,j}=\text{꼬리 시작 전위})$ 는 앞 장(식 (1.19)·§7)에서 다룬다. 분극 $\Delta V_{\text{pol}} = 2|I|R_n$ (식 (2.11))은 $V_{\text{app}}^b \rightarrow V_n$ 환산에 이미 들었다.

환원 검산. $\Omega_j \leq 2RT$ 면 상분리가 없어 $\Delta U_j^{\text{hys}} = 0$ 이고 분기 폭도 단상 폭으로 합쳐져 ($w_j^{\text{dis}} = w_j^{\text{chg}} = w_j$) 두 분기가 앞 장의 단일 dQ/dV (식 (1.4))로 겹친다. $|I| \rightarrow 0$ 이면 꼬리와 분극이 사라져 관측 gap 이 열역학 성분 ΔV_{hys} (식 (2.4))로 환원된다 — 즉 본 식은 앞 장(방전 단일 peak)을 충방전 두 분기로 정확히 확장한 것이다.

11.1 파라미터와 데이터 — 어디서 닫히나(요약)

파라미터 집합과 식별 데이터는 §9–10 에 있다. 한눈 요약:

파라미터(전이당)	닫는 데이터
$\{U_j, \Omega_j, \gamma_j, w_j^b, Q_j, \partial U_j / \partial T\}$	저울 충/방전 OCV(15/23/45°C): 평균 중심·gap·폭·면적·온도 기울기
$\{k_j(\Delta G_{a,j}, \chi), R_n\}$	0.1C·0.2C $\times$ 15/23/45°C: 율·온도 broadening/shift

Ω_j 하나가 ΔU_j^{hys} 와 spinodal 을 동시에 정하므로 분기 중심을 따로 자유 피팅하지 않는다 (중심차 = $\gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}$; 과파라미터화 방지).

핵심. 이 두 식으로 끝난다. 저울 충/방전 $OCV + 0.1C/0.2C \times 15/23/45^\circ C$ 로 위 파라미터를 닫으면, 같은 식 (2.12)·(2.13) 에 임의의 $(T, |I|, \text{방향 } b)$ 를 넣어 그 조건의 충·방전 dQ/dV 를 예측한다. 피팅은 식 들, 파라미터는 전이당 소수, 데이터원은 분리돼 단계적이다.

References

- [1] W. Dreyer *et al.*, “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [2] J. P. Sethna *et al.*, “Hysteresis and hierarchies: Dynamics of disorder-driven first-order phase transformations,” *Phys. Rev. Lett.* **70**, 3347 (1993). DOI: 10.1103/PhysRevLett.70.3347.
- [3] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “The entropy and enthalpy of lithium intercalation into graphite,” *J. Power Sources* **119–121**, 850 (2004). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2003.11.037.